

004
С61

ИАН СОММЕРВИЛЛ

Инженерия программного обеспечения

6-е издание



SOFTWARE ENGINEERING

Sixth Edition

Ian Sommerville



An imprint of Pearson Education

Harlow, England • London • New York • Reading, Massachusetts • San Francisco •
Toronto • Don Mills, Ontario • Sydney • Tokyo • Singapore • Hong Kong • Seoul •
Taipei • Cape Town • Madrid • Mexico City • Amsterdam • Munich • Paris • Milan

ИНЖЕНЕРИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

6-е издание

Иан Соммервилл



Издательский дом "Вильямс"
Москва • Санкт-Петербург • Киев
2002

ББК 32.973.26-018.2.75

С61

УДК 681.3.07

Издательский дом "Вильямс"

Зав. редакцией *А. В. Слепцов*

Перевод с английского канд. физ.-мат. наук *А. А. Минько*,
А. А. Момотюк, *Г. И. Сингаевской*, *В. Д. Яновской*

Под редакцией канд. физ.-мат. наук *А. А. Минько*

По общим вопросам обращайтесь в Издательский дом "Вильямс" по адресу: info@williamspublishing.com,
<http://www.williamspublishing.com>

Соммервилл, Иан.

С61 Инженерия программного обеспечения, 6-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 624 с.: ил. – Парал. тит. англ.

ISBN 5-8459-0330-0 (рус.)

Данная книга является прекрасным введением в инженерия программного обеспечения. Здесь дана широкая панорама тем инженерии ПО, охватывающих все этапы и технологии разработки программных систем. В семи частях книги представлен весь спектр процессов, ведущих к созданию программного обеспечения: от начальной разработки системных требований и далее через проектирование, непосредственное программирование и аттестацию до модернизации программных систем. Эта книга окажет неоценимую поддержку студентам и аспирантам, изучающим дисциплину "Инженерия программного обеспечения", а также будет полезна тем специалистам по программному обеспечению, которые хотят познакомиться с новыми технологиями разработки ПО, такими, как спецификация требований, архитектура распределенных структур или надежность программных систем.

Все названия программных продуктов являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих фирм.

Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на это нет письменного разрешения издательства Pearson Education Europe.

Authorized translation from the English language edition published by Pearson Education Limited, Copyright ©2001

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without either the prior written permission of the Publisher.

Russian language edition published by Williams Publishing House according to the Agreement with R&I Enterprises International, Copyright © 2001

ISBN 5-8459-0330-0 (рус.)

© Издательский дом "Вильямс". 2002

ISBN 0-201-39815-X (англ.)

© Pearson Education Limited, 2001

Предисловие

Программные системы ныне присутствуют повсеместно: практически любые электронные устройства содержат программное обеспечение (ПО) того или иного вида. Без соответствующего программного обеспечения в современном мире невозможно представить индустриальное производство, школы и университеты, систему здравоохранения, финансовые и правительственные учреждения. Многие используют ПО для самообразования или различного рода развлечений. Создание спецификации требований, разработка, модификация и сопровождение таких систем ПО составляет суть технической дисциплины *инженерия программного обеспечения* (software engineering).

Даже простые системы ПО обладают высокой степенью сложности, поэтому при их разработке приходится использовать весь арсенал технических и инженерных методов. Таким образом, инженерия программного обеспечения – это инженерная дисциплина, где разработчики ПО используют теорию и методы компьютерных наук для успешного решения различных нетривиальных задач (но, конечно, не каждый проект ПО в силу различных причин успешно завершается). Большинство современных программ предлагают пользователям большие сервисные возможности для работы с ними – нельзя не заметить реального прогресса в развитии технологии создания ПО за последние 30 лет.

Инженерия программного обеспечения развивается в основном в соответствии с постановкой новых задач построения больших пользовательских систем ПО для промышленности, правительства и оборонного ведомства. С другой стороны, в настоящее время сфера программного обеспечения чрезвычайно широка: от игр на специализированных игровых консолях, а также программных продуктов для персональных компьютеров и Web-ориентированных программных систем до очень больших масштабируемых распределенных систем. Хотя некоторые технологии, применяемые для построения пользовательских программных систем, универсальны (например, объектно-ориентированные методы), новые технологии создания программного обеспечения развиваются с учетом различных типов ПО. Невозможно охватить в одной книге все технологии создания ПО, поэтому я сконцентрировал основное внимание не на методах разработки отдельных программных продуктов, а на универсальных технологиях и методах проектирования и построения больших масштабируемых программных систем.

Хотя данная книга запланирована как общее введение в инженерию программного обеспечения, в ней отражены мои собственные интересы к критическим системам и процессу разработки требований для программных систем. Я думаю, что эти вопросы имеют практическую важность в преддверии 21-го столетия, так как благодаря их решению современное ПО сможет удовлетворить реальные нужды пользователей следующего века.

В этой книге я старался дать широкую панораму инженерии программного обеспечения без концентрации внимания на каких-либо специальных методах или средствах. Я испытываю стойкую неприязнь к фанатикам любого рода, будь то академический проповедник, рекламирующий